animath-2023-15

Des jetons dans une grille

Combinatoire / Combinatorics | Level 4/5 (provisional)

Théo place des jetons dans les cases d'un tableau de taille 30×30 en respectant les règles suivantes :

- Chaque case contient au plus un jeton.
- Pour chaque case vide, il y a, parmi les cases de la même ligne ou de la même colonne, au moins une case contenant un jeton.
- Pour chaque jeton, il y a, parmi les cases de la même ligne ou de la même colonne, au plus une autre case contenant un jeton.

Déterminer le plus petit entier k vérifiant la propriété suivante : quelle que soit la disposition choisie par Théo, chaque carré de taille $k \times k$ de la grille contient au moins une case avec un jeton.

Coupe Animath - Automne 2023 - 15; PDF p. 4; printed p. 4

Original statement transcribed; typography normalised.

Statement checked against source by Codex. Independent human review pending.